Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Multiplication et division des nombres décimaux relatifs

1AC — 1re année du collège | Multiplication et division des décimaux relatifs | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Règle des signes, produit de plusieurs relatifs, quotient de deux relatifs et valeur approchée.

Objectifs du cours

- Calculer le produit de deux relatifs avec la règle des signes.
- Déterminer le signe d'un produit de plusieurs relatifs.
- Calculer le quotient de deux relatifs et reconnaître l'écriture $\frac{a}{b}$.
- Encadrer un quotient et en donner une valeur approchée.

1. Produit de deux relatifs

On remarque que $(-3)\times 4=(-3)+(-3)+(-3)+(-3)=-12$: le produit d'un négatif par un positif est négatif.

Règle — Règle des signes

- Le produit de deux nombres **de même signe** est positif.
- Le produit de deux nombres **de signes contraires** est négatif.

Pour multiplier deux relatifs : on multiplie les distances à zéro, puis on détermine le signe avec la règle des signes.

Exemple

Calculer $A=3{,}2\times(-5)$ et $B=(-7{,}1)\times(-5{,}12)$.

1. Signes contraires : $A=-(3{,}2\times 5)=-16$.
2. Même signe : $B=+(7{,}1\times 5{,}12)=36{,}352$.

Propriété — Cas particuliers

Pour tout relatif a : $1 \times a = a$, $0 \times a = 0$, $(-1) \times a = -a$. On écrit $-8x$ au lieu de $(-8) \times x$.

2. Produit de plusieurs relatifs

Règle

Si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, le produit est positif ; s'il est **impair**, le produit est négatif.

Exemple

Calculer $A = (-2) \times 7 \times (-2{,}5) \times (-9{,}2) \times 3{,}2$.

1. Trois facteurs négatifs (impair) : le produit est négatif.
2. $2 \times 7 \times 2{,}5 \times 9{,}2 \times 3{,}2 = 1030{,}4$, donc $A = -1030{,}4$.

3. Quotient de deux relatifs

Définition

Soient a et b deux relatifs avec $b \neq 0$. Le nombre c tel que $a = b \times c$ est le quotient de a par b ; on écrit $c = \dfrac{a}{b} = a \div b$.

Règle — Signe d'un quotient

Si a et b sont de même signe, $\dfrac{a}{b}$ est positif ; s'ils sont de signes contraires, $\dfrac{a}{b}$ est négatif.

De plus : $-\dfrac{a}{b} = \dfrac{-a}{b} = \dfrac{a}{-b}$.

Exemple

Calculer $(-25) \div 5$, $\dfrac{27}{-3}$ et $\dfrac{-100}{-2}$.

1. $(-25) \div 5 = -5$ car $5 \times (-5) = -25$.
2. $\dfrac{27}{-3} = -9$ car $(-3) \times (-9) = 27$.
3. $\dfrac{-100}{-2} = 50$ car $(-2) \times 50 = -100$.

Propriété — Cas particuliers

Pour tout $a \neq 0$: $\dfrac{a}{1} = a$, $\dfrac{a}{a} = 1$, $\dfrac{0}{a} = 0$.

Exemple — Valeur approchée d'un quotient

Encadrer $\dfrac{-18}{7}$ au centième.

1. La division donne $18 \div 7 \approx 2{,}5714$; le quotient est négatif : $\dfrac{-18}{7} \approx -2{,}5714$.
2. $-2{,}58 < \dfrac{-18}{7} < -2{,}57$.
3. $-2{,}58$ est une valeur approchée au centième par défaut et $-2{,}57$ par excès.

L'essentiel à retenir

- Même signe → positif ; signes contraires → négatif (produit et quotient).
- Nombre pair de facteurs négatifs → produit positif.
- $\dfrac{a}{b} = c$ signifie $a = b \times c$ avec $b \neq 0$.
- $-\dfrac{a}{b} = \dfrac{-a}{b} = \dfrac{a}{-b}$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Produit de deux négatifs

Calculer $E = (-3{,}1) \times (-0{,}2)$.

Exercice 2 : Signe d'un produit

Quel est le signe de $D = (-5) \times (-6) \times (-41{,}2) \times (-8) \times (-83) \times (-9)$?

a) Positif **b)** Négatif

Exercice 3 : Produit de trois nombres

Calculer $D = 3 \times (-4{,}2) \times (-9{,}2)$.

Exercice 4 : Quotient de deux négatifs

Calculer $G = (-95) \div (-10)$.

Exercice 5 : Valeur approchée

Donner la valeur approchée par défaut au dixième de $\frac{11}{3}$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Produit de deux négatifs

1. $3{,}1 \times 0{,}2 = 0{,}62$ et le produit est positif : $E = 0{,}62$.

Réponse : $0,62$

Exercice 2 : Signe d'un produit

1. Il y a 6 facteurs négatifs, nombre pair, donc D est positif.

Réponse : a) Positif

Exercice 3 : Produit de trois nombres

1. $3 \times 4{,}2 = 12{,}6$ puis $12{,}6 \times 9{,}2 = 115{,}92$.
2. Nombre pair de facteurs négatifs : $D = 115{,}92$.

Réponse : $115,92$

Exercice 4 : Quotient de deux négatifs

1. $95 \div 10 = 9{,}5$ et le quotient est positif : $G = 9{,}5$.

Réponse : $9,5$

Exercice 5 : Valeur approchée

1. $\dfrac{11}{3} = 3{,}666\ldots$, donc $3{,}6 < \dfrac{11}{3} < 3{,}7$.
2. La valeur approchée par défaut au dixième est $3{,}6$ (par excès : $3{,}7$).

Réponse : $3,6$